PHÂN TÍCH TÍN HIỆU TRONG MIỀN TẦN SỐ

CHƯƠNG 4 – P2

FEEE
CCE

Nội dung:

- Biến đổi Fourier liên tục cho tín hiệu năng lượng.
- Biến đổi Fourier liên tục cho tín hiệu tuần hoàn.
- Hệ thống liên tục trong miền tần số.

4.2 Biến đổi Fourier cho t/h tuần hoàn

4.2.1 Chuỗi Fourier liên tục trong miền thời gian CTFS

- Cho x(t) là tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T
- Chuỗi CTFS của nó

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega_0 t} \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

- Trong đó, hệ số phổ Fourier:

$$X_n = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

4.2.2 Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn

- Cho x(t) là tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T

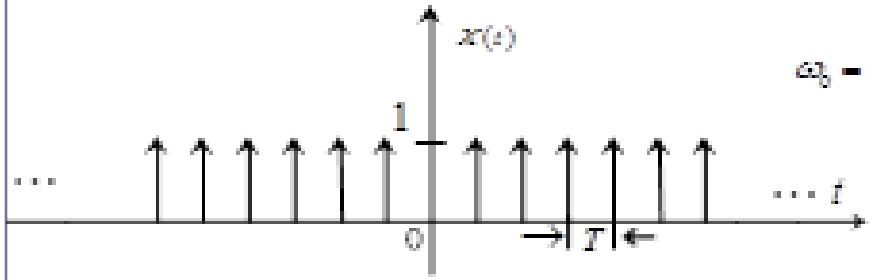
$$X(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

- VD1: Tìm các hệ số phổ của tín hiệu x(t) = cos(w_0t)

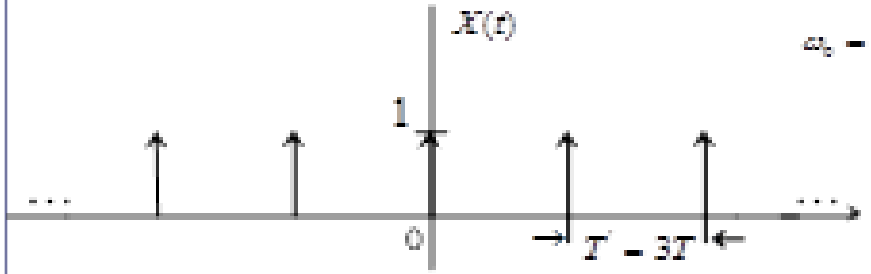
- VD2: Tìm các hệ số phổ của tín hiệu x(t) = sin(w_0t)

4.2.2 Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn

- VD3: Tìm phổ của các tín hiệu:



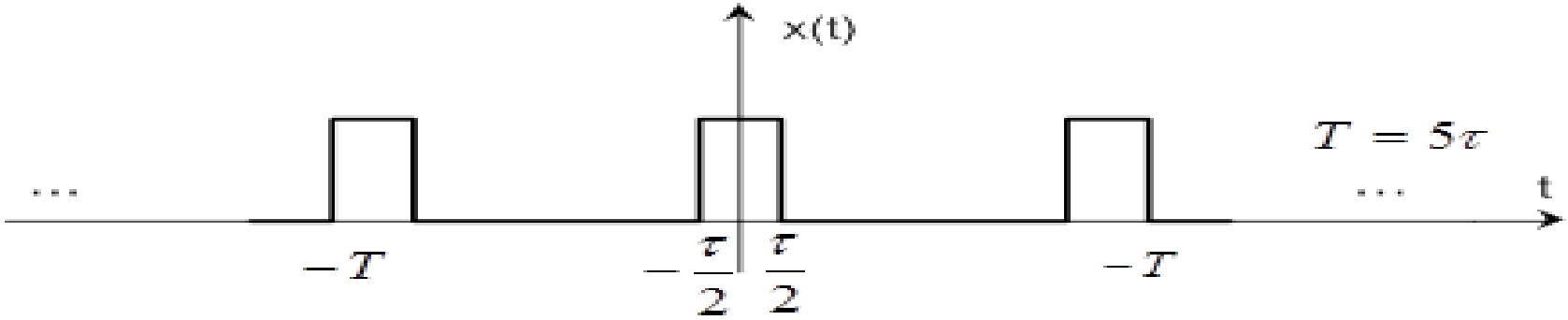
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

4.2.2 Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn

- VD4: Tìm phổ của tín hiệu



4.2.2 Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn

- Mật độ phổ công suất:

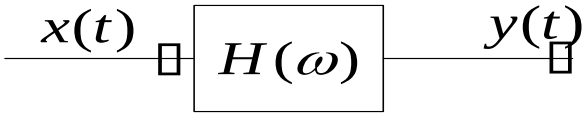
$$\psi(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0)$$

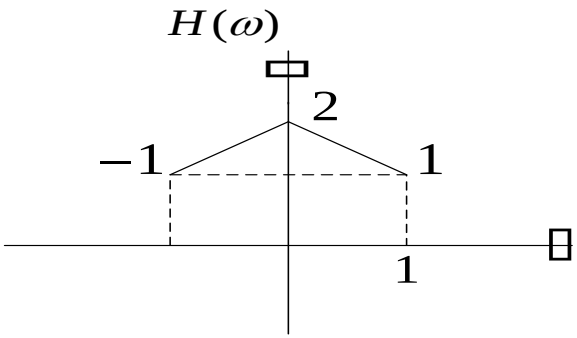
- Công suất:

$$P_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\omega) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} \psi(\omega) d\omega$$

4.3 Bài tập ví dụ

- VD1: Cho hệ thống bên dưới, tìm Y(w) và y(t)

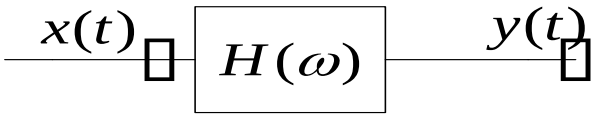




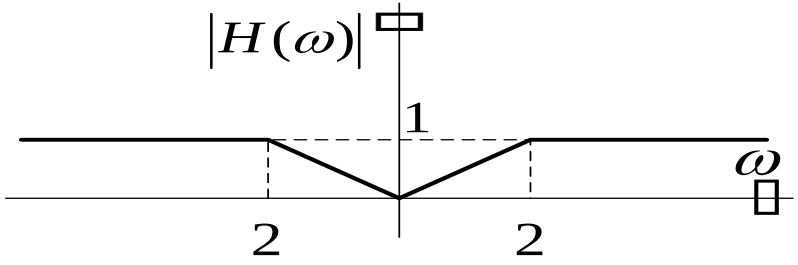
Cho biết: $x(t) = \frac{1}{4} Sa \frac{t-2}{4}$

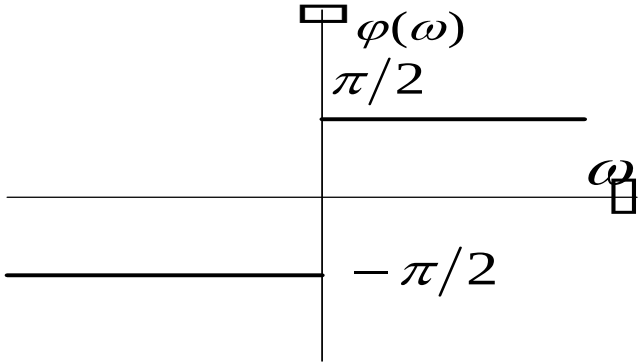
4.3 Bài tập ví dụ

- VD2: Cho hệ thống bên dưới, tìm Y(w), y(t) và P_y



Cho biết:

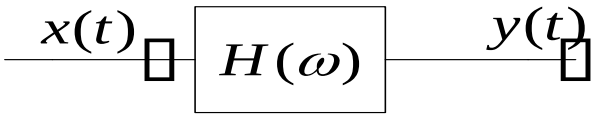




$$x(t) = 1 + 2\cos^2 t + 4\sin t$$

4.3 Bài tập ví dụ

- VD3: Cho hệ thống bên dưới, tìm Y(w), y(t) và P_y biết:



$$x(t) = A\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) * \frac{1}{2T}\,\text{Ш}\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$H(\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$$